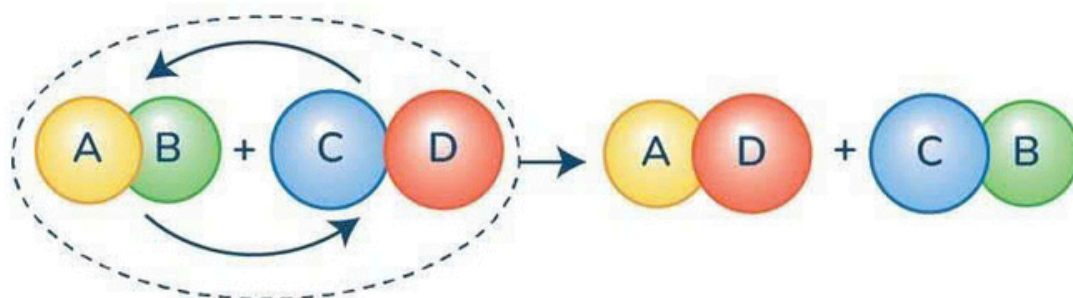


Bài 01

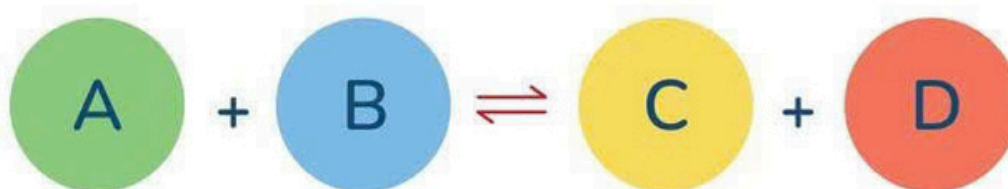
MỞ ĐẦU VỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

I Phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch

– Trong điều kiện xác định, phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm mà sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu gọi là phản ứng một chiều. Người ta dùng ký hiệu mũi tên ($\rightarrow$) để chỉ chiều phản ứng.



– Trong điều kiện xác định, phản ứng xảy ra theo 2 trái ngược nhau được gọi là phản ứng thuận nghịch. Trong phương trình hóa học của phản ứng thuận nghịch, người ta dùng ký hiệu hai nửa mũi tên ngược chiều ($\rightleftharpoons$).



II Cân bằng hóa học

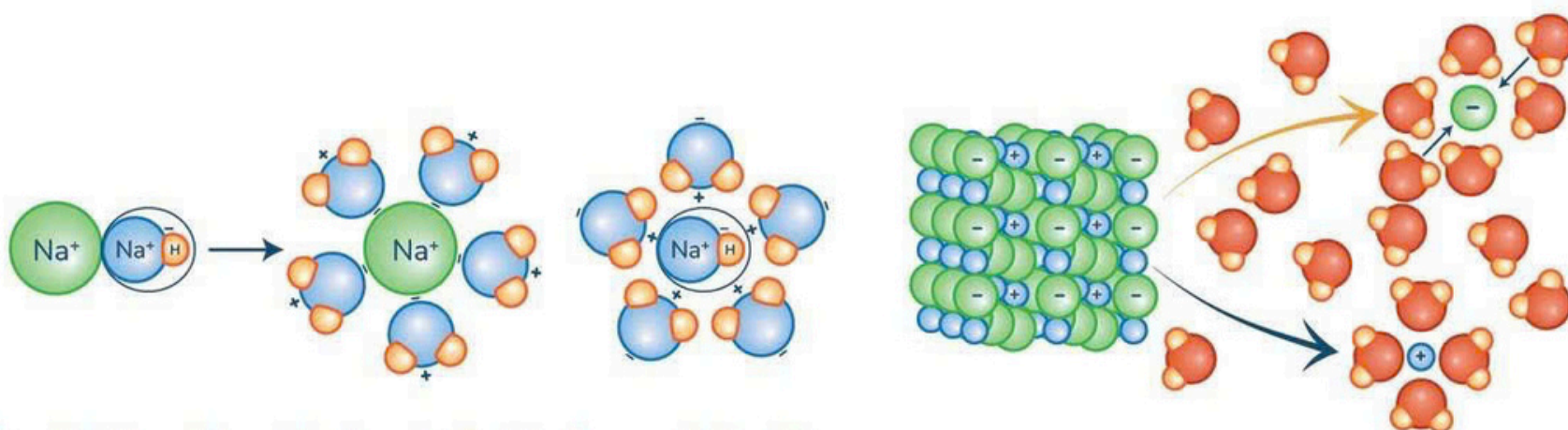
1. Trạng thái cân bằng

– Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái mà tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Ví dụ Quá trình phản ứng giữa hydrogen và iodine tạo thành hydrogen iodide theo thời gian được biểu diễn qua các đồ thị sau:

Bài
02**SỰ ĐIỆN LI. THUYẾT BRONSTED –
LOWRY VỀ ACID – BASE****I Sự điện li, chất điện li và chất không điện li****1. Sự điện li**

– Quá trình phân li các chất tan khi trong nước tạo thành các ion gọi là sự điện li.

**2. Chất điện li và chất không điện li**

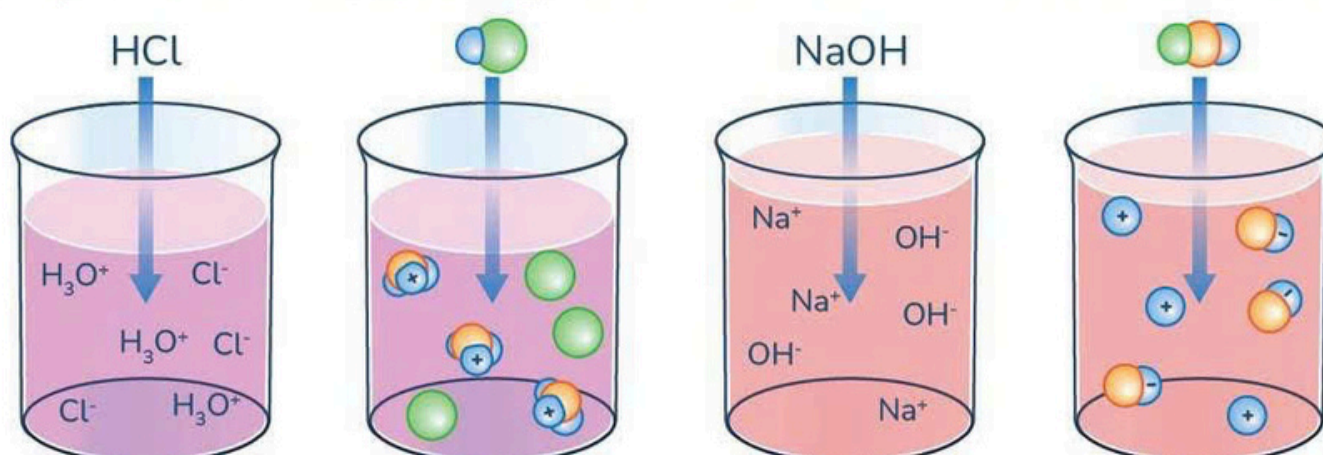
– Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li thành các ion, chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành ion.

Ví dụ Muối ăn và đường đều là những chất có khả năng tan trong nước, nhưng muối ăn phân li thành các ion hóa tan còn đường là chất không điện li.

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước hầu hết các phân tử hòa tan đều phân li thành ion. Phương trình điện li của chất điện li mạnh được biểu diễn bằng mũi tên 1 chiều ($\rightarrow$).



Trong thực tế các acid, base mạnh và hầu hết các muối tan là chất điện li mạnh.



Bài 03

pH CỦA DUNG DỊCH CHUẨN ĐỘ ACID – BASE

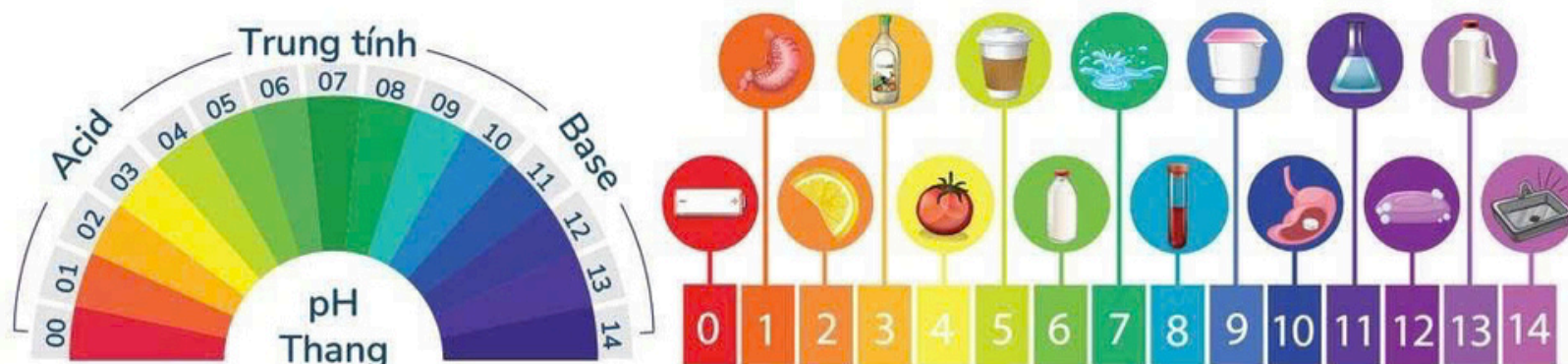
I pH của dung dịch, chất chỉ thị

1. pH của dung dịch

- pH là đại lượng đặc trưng cho mức độ acid, base của một dung dịch. pH liên hệ trực tiếp với nồng độ H^+ thông qua biểu thức: $pH = -\log[H^+]$
- Môi trường acid có $[H^+] > [OH^-]$ nên $[H^+] > 10^{-7} \text{ mol/L}$ hay $pH < 7$.
- Môi trường base có $[H^+] < [OH^-]$ nên $[H^+] < 10^{-7} \text{ mol/L}$ hay $pH > 7$.
- Môi trường trung tính có $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$ hay $pH = 7$.

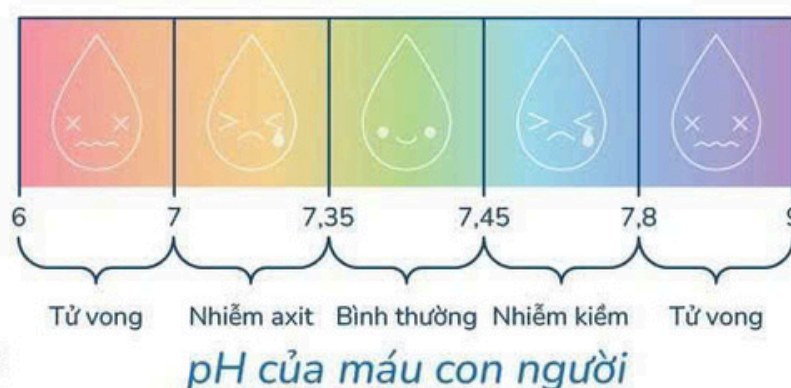
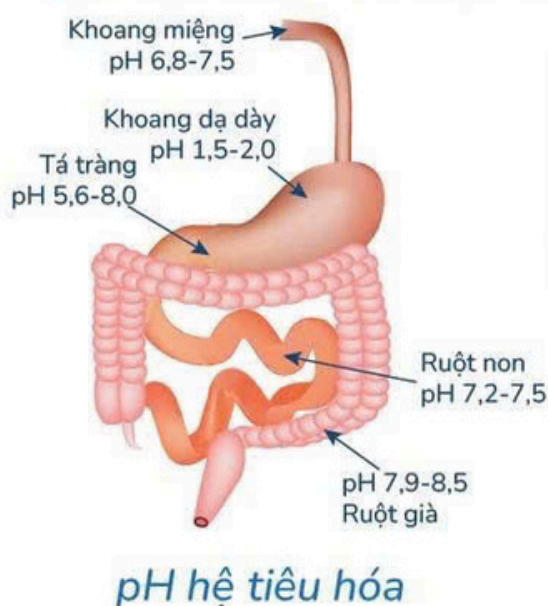
2. Thang pH và nghĩa của pH trong thực tiễn

- Thang pH thường dùng có giá trị từ 1–14



- Chỉ số pH có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn, có liên quan đến sức khỏe con người, sự phát triển của động vật, thực vật

Ví dụ Máu hay các dịch trong cơ thể đều có giới hạn pH nhất định, khi pH các dịch này thay đổi sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

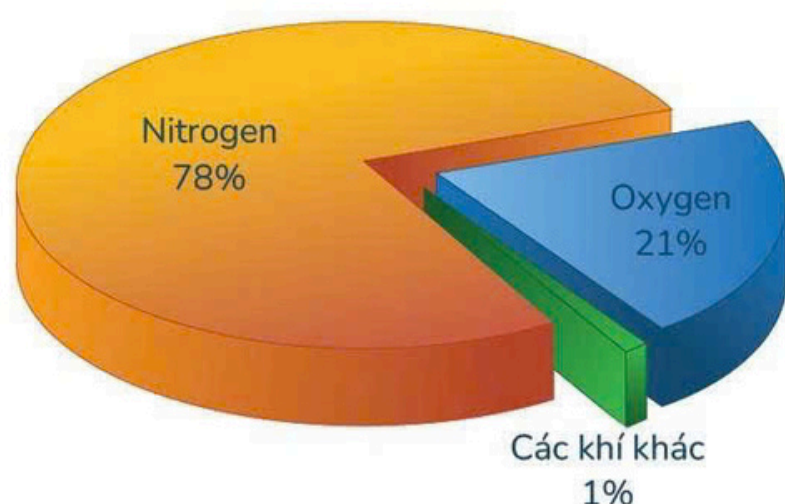


Bài
04

ĐƠN CHẤT NITROGEN

I Trạng thái tự nhiên của nguyên tố nitrogen

– Nguyên tố nitrogen có ký hiệu hóa học là N, số hiệu nguyên tử là 7 và độ âm điện là 3,04. Trong tự nhiên, nitrogen tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất. Nitrogen có trong cơ thể của mọi sinh vật, hợp chất của nitrogen đóng vai trò quan trọng trong những quá trình sinh hóa.



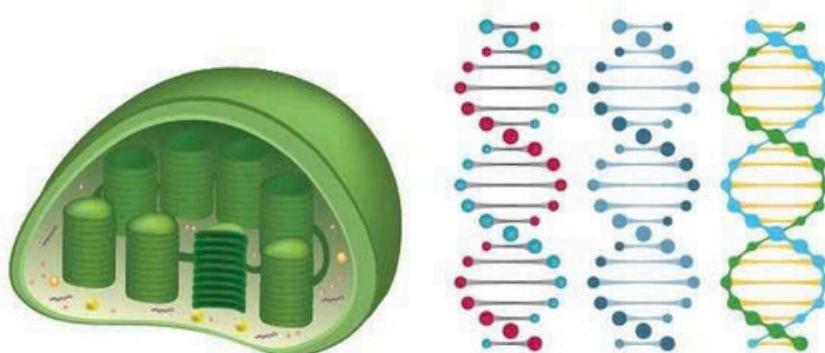
Thành phần thể tích không khí

– Nitrogen trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị ^{14}N (99,63%) và ^{15}N (0,37%). Dạng đơn chất tồn tại trong khí quyển, chiếm 78% thể tích không khí.

– Ở dạng hợp chất, nitrogen có nhiều trong khoáng vật sodium nitrate. Trong cơ thể sinh vật, nitrogen tồn tại dưới dạng các hợp chất hữu cơ như amino acid, chlorophyll, nucleic acid



Khoáng vật sodium nitrate



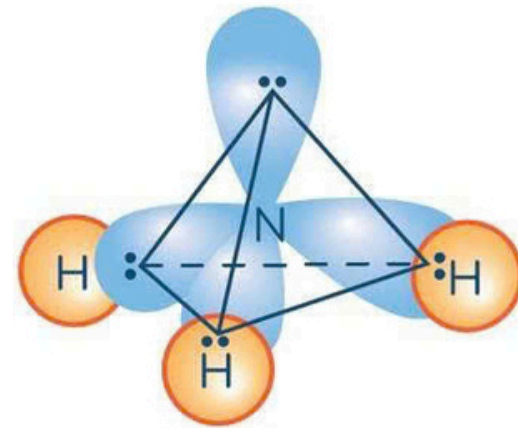
Nitrogen trong cơ thể sinh vật

BÀI
05

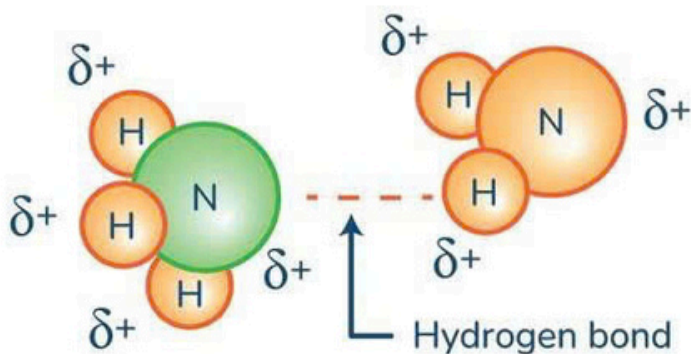
AMMONIA VÀ MUỐI AMMONIUM

I Cấu tạo phân tử ammonia

– Phân tử NH_3 có cấu trúc chóp tam giác, với nguyên tử nitrogen ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là 3 nguyên tử hydrogen.



Mô hình phân tử ammonia

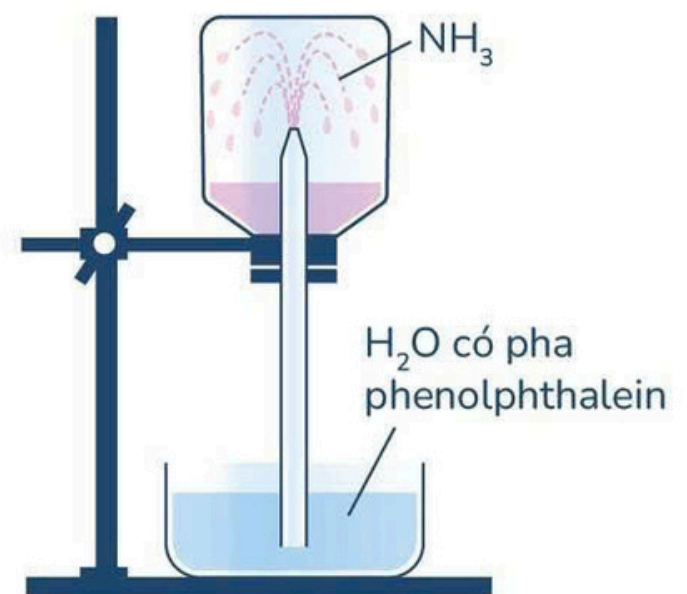


– Các liên kết N–H là liên kết cộng hóa trị phân cực do nguyên tử nitrogen có độ âm điện lớn hơn hydrogen nên các phân tử ammonia có thể tạo liên kết hydrogen với phân tử ammonia khác và với phân tử nước.

II Tính chất của ammonia

1. Tính chất vật lý

- Ammonia là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí.
- Ammonia tan rất nhiều trong nước tạo dung dịch ammonia, dung dịch đậm đặc thường có nồng độ 25%.



Thí nghiệm tính tan ammonia trong nước

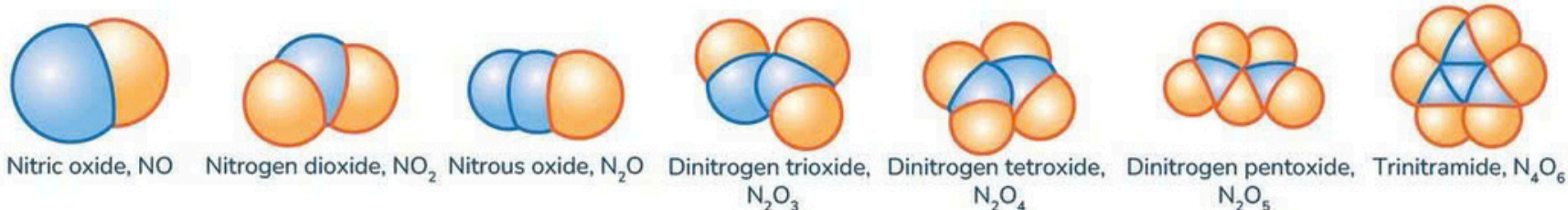
2. Tính chất hóa học

• Tính base

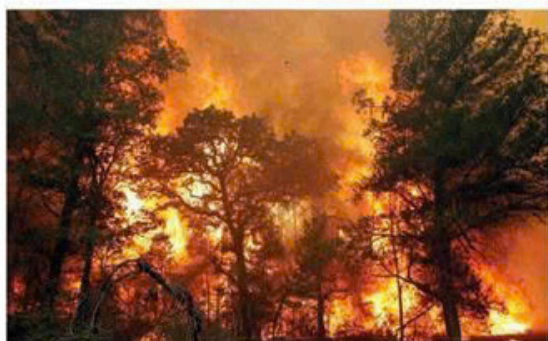
Dung dịch ammonia có tính base yếu, làm giấy quỳ tím hóa xanh. Khi hòa tan vào nước, một phần nhỏ các phân tử NH_3 nhận ion H^+ tạo thành ion NH_4^+ và OH^- .

BÀI
06**MỘT SỐ HỢP CHẤT
CỦA NITROGEN VỚI OXYGEN****I Các oxide của nitrogen**

– Các oxide của nitrogen ký hiệu chung là NO_x , là hợp chất điển hình gây ô nhiễm không khí. Trong không khí có NO , NO_2 , N_2O và N_2O_4 .

*Các oxide của nitrogen*

- Nitrogen oxide tạo thành từ các hiện tượng tự nhiên như núi lửa, sấm sét,...
- Ngoài ra các nguồn phát thải NO_x nhân tạo là các hoạt động sống của con người.

*NO sinh ra khi có sấm sét**Cháy rừng sinh ra các NO_x* *Khí thải công nghiệp sinh ra NO_x* *Khí thải phương tiện sinh ra NO_x* **II Mưa acid**

- Nước mưa thông thường có pH là 5,6, chủ yếu do carbon dioxide hòa tan. Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH nhỏ hơn 5,6.
- NO_x và sulfur dioxide là nguyên nhân chính dẫn đến mưa acid. Các oxide này sẽ oxi hóa với xúc tác của các ion kim loại có trong khói, bụi và kết hợp với nước mưa tạo thành H_2SO_4 và HNO_3 .

Bài 07

SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE

I Sulfur

1. Tính chất vật lý

– Sulfur là nguyên tố phổ biến thứ 17 trong vỏ Trái Đất, tồn tại với 4 đồng vị bền.

^{32}S	^{33}S	^{34}S	^{36}S
31.97207	32.97145	33.96786	35.96708
95.02%	0.75%	4.21%	0.02%

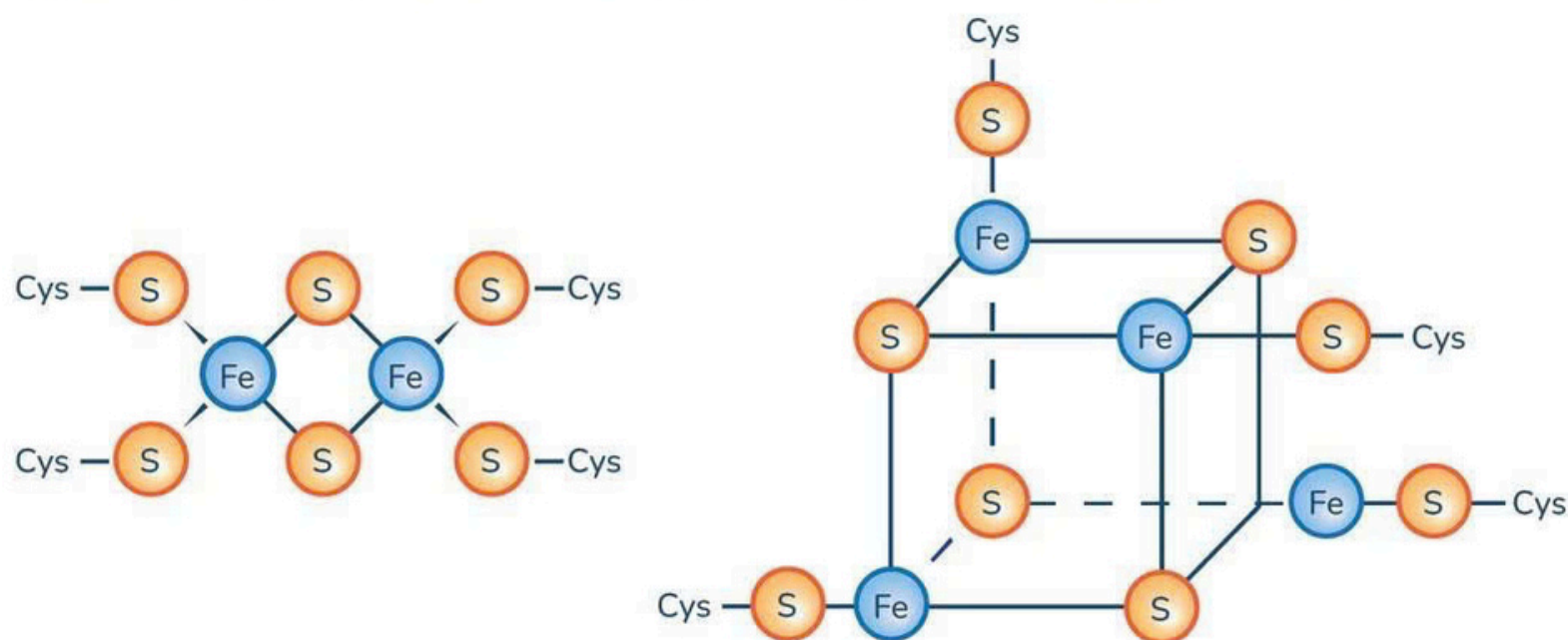
Các đồng vị của sulfur

– Đơn chất sulfur thường phân bố ở các khu vực núi lửa hay suối nước nóng.



Khai thác sulfur ở miệng núi lửa

– Trong cơ thể người, sulfur có trong thành phần nhiều enzyme và protein.



Cấu tạo một enzyme có thành phần sulfur

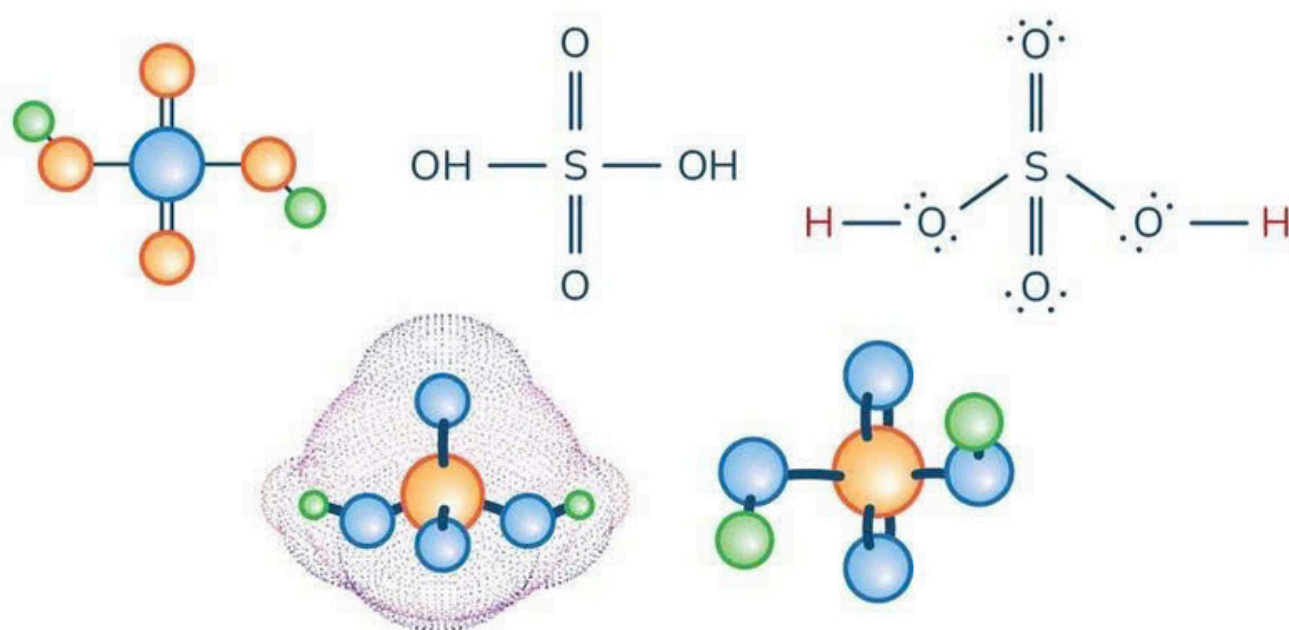
Bài 08

SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE

I Sulfuric acid

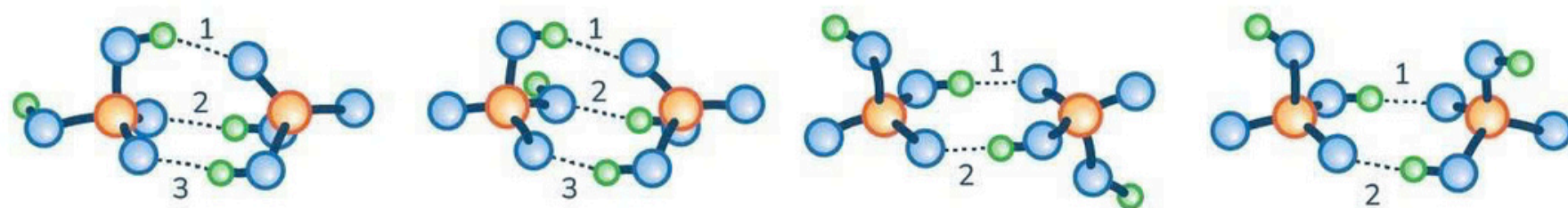
1. Cấu tạo phân tử

– Sulfuric acid có công thức phân tử là H_2SO_4 , cấu tạo gồm các nguyên tử hydrogen linh động và các nguyên tử oxygen có độ âm điện lớn.



Công thức cấu tạo và mô hình phân tử của sulfuric acid

– Giữa các phân tử sulfuric acid hình thành nhiều liên kết hydrogen.



Các kiểu liên kết hydrogen liên phân tử sulfuric acid

2. Tính chất vật lí

– Sulfuric acid là chất lỏng sánh, không màu, không bay hơi, nặng gấp 2 lần nước (H_2SO_4 98% có khối lượng riêng là $1,84 \text{ g/m}^3$).

– Khi dính vào da H_2SO_4 sẽ gây tổn thương nặng do tế bào mất nước, bị đốt nóng và oxi hóa mạnh, do vậy phải rất thận trọng khi làm việc cùng hóa chất này.



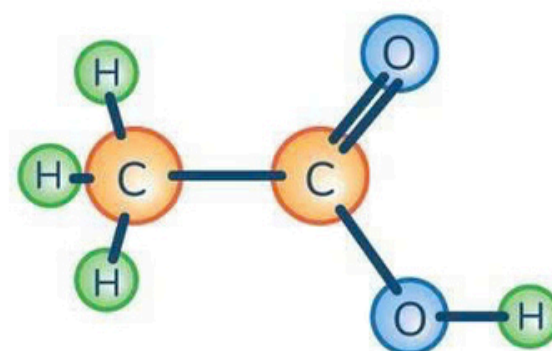
Bài
09

HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

I Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

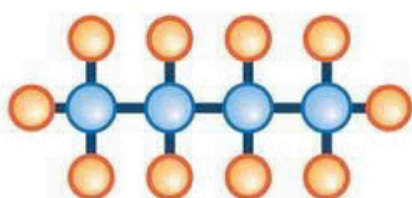
– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon, trừ một số hợp chất như CO , CO_2 , muối carbonate, cyanide, carbide,...

– Ngành hóa học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ được gọi là hóa học hữu cơ.

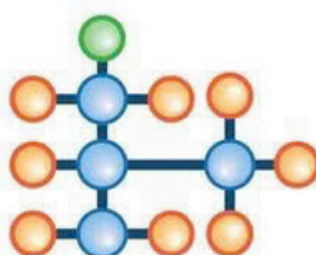


– **Thành phần nguyên tố:** Hầu hết các nguyên tố đều có thể được tìm thấy trong hợp chất hữu cơ, tuy nhiên ngoài carbon thì thường gặp nhất là hydrogen, oxygen và nitrogen.

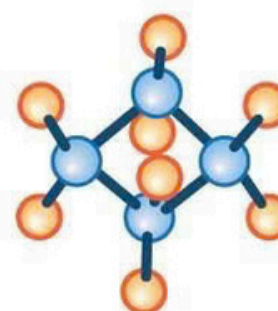
– **Đặc điểm cấu tạo:** Chủ yếu là liên kết cộng hóa trị, tạo thành các dạng mạch carbon khác nhau.



Mạch thẳng



Mạch nhánh



Mạch vòng

– **Tính chất vật lý:** Đa số ít tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ, thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi).

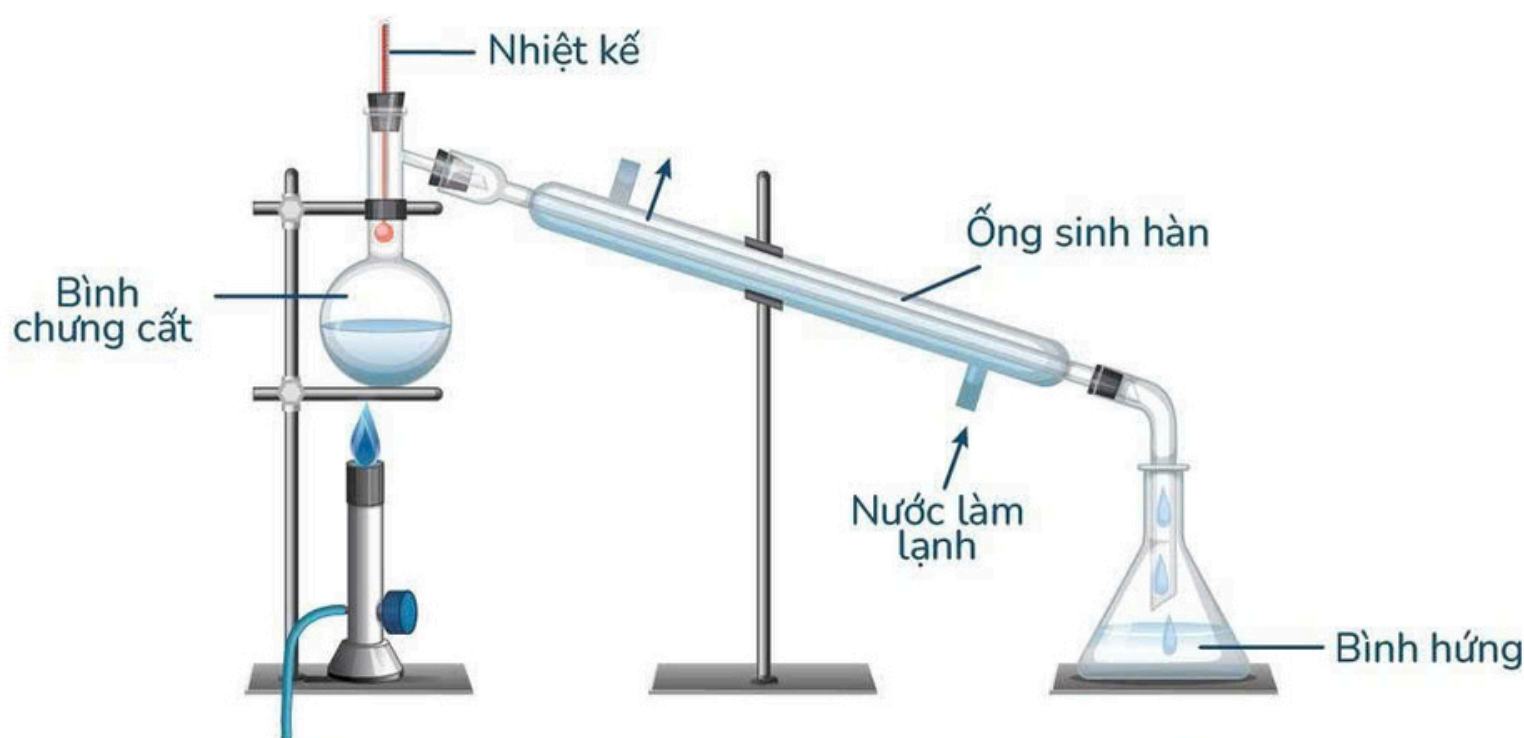
Ví dụ

Trong công nghiệp người ta sử dụng các dung môi hữu cơ như hexane, chloroform, acetone để hòa tan sơn, cao su, nhựa, phẩm màu,... Hay các dung môi hữu cơ như ethanol, diethyl ether, ethyl acetate,... cũng được ứng dụng nhiều trong chiết xuất các hợp chất hữu cơ từ động vật, thực vật.



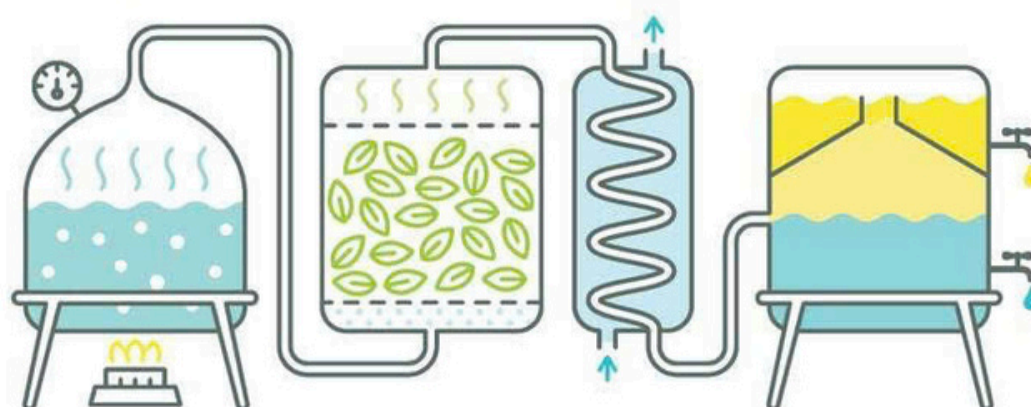
Bài
10**PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT
VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ****I Phương pháp chưng cất**

– Chưng cất là phương pháp tách và tinh chế quan trọng đối với chất lỏng, giúp tách chất lỏng ra khỏi hỗn hợp các chất nhằm thu chất lỏng tinh khiết hơn.



Bộ dụng cụ chưng cất trong phòng thí nghiệm

- **Nguyên tắc:** dựa trên sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp ở áp suất nhất định.
- **Cách tiến hành:** chất lỏng cần tách được chuyển sang pha hơi rồi làm lạnh cho hơi ngưng tụ, thu lấy chất lỏng ở nhiệt độ thích hợp.
- Chưng cất lôi cuốn hơi nước là phương pháp rất phổ biến dùng để chiết xuất tinh dầu trong các thảo mộc, dược liệu. Nước khi đun nóng sẽ bay hơi, tinh dầu là chất dễ bay hơi nên bị hơi nước lôi cuốn ra khỏi thảo mộc. Khi đi qua ống sinh hàn, hơi nước và tinh dầu sẽ ngưng tụ lại.



Chưng cất lôi cuốn hơi nước